(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213701070 U
(45)授权公告日 2021.07.16

(21)申请号 202022657929.5

(22)申请日 2020.11.17

(73)专利权人 苏州中兴鼎工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区东吴南路71-1号3幢

(72)发明人 杨先兴

(74)专利代理机构 苏州高专知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32474
代理人 孙晓宇

(51)Int.Cl.
B08B 7/00(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)

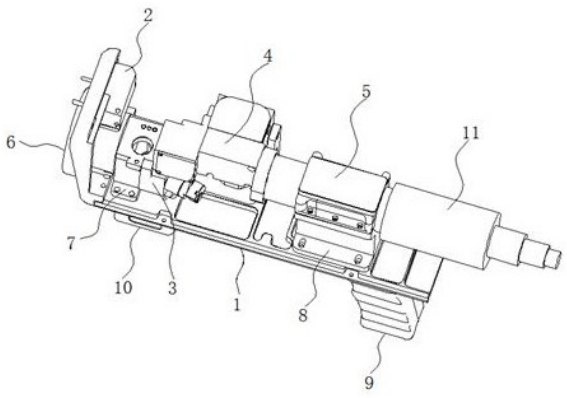
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

自动对焦激光清洗机

(57)摘要

本实用新型涉及激光应用技术领域，且公开了自动对焦激光清洗机，包括L型载板，L型载板的竖直部上固定安装有距离传感器，L型载板水平部的上表面固定安装有振镜，且振镜靠近距离传感器设置，振镜远离距离传感器的一侧固定安装有匹配的聚焦立轴，聚焦立轴远离振镜的一端固定连接有匹配的激光枪头，且激光枪头固定安装在L型载板水平部的上表面，激光枪头方便根据清洗需要发出激光，通过聚焦立轴是可以取代振镜上用来固定聚焦的场镜，而且可通过快速变动聚焦镜的位置。本实用新型使得激光清洗机可进行自动对焦，可确保清洗时的焦距保持变得非常容易，从而不仅有效提高清洗的品质，而且可以有效提高清洗的效率。



CN 213701070 U

1.自动对焦激光清洗机，包括L型载板(1)，其特征在于，所述L型载板(1)的竖直部上固定安装有距离传感器(2)，所述L型载板(1)水平部的上表面固定安装有振镜(3)，且振镜(3)靠近距离传感器(2)设置，所述振镜(3)远离距离传感器(2)的一侧固定安装有匹配的聚焦立轴(4)，所述聚焦立轴(4)远离振镜(3)的一端固定连接有匹配的激光枪头(5)，且激光枪头(5)固定安装在L型载板(1)水平部的上表面。

2.根据权利要求1所述的自动对焦激光清洗机，其特征在于，所述L型载板(1)的竖直部上固定镶嵌有场镜(6)，且场镜(6)与振镜(3)位置相对应。

3.根据权利要求1所述的自动对焦激光清洗机，其特征在于，所述振镜(3)靠近底部的侧壁上对称固定连接有第一安装座(7)，所述激光枪头(5)靠近底部的侧壁上对称固定连接有第二安装座(8)，且第一安装座(7)和第二安装座(8)上均开设有多个均匀分布的定位孔。

4.根据权利要求1所述的自动对焦激光清洗机，其特征在于，所述L型载板(1)水平部的下表面固定安装有手持柄(9)，且手持柄(9)远离L型载板(1)竖直部设置，所述L型载板(1)水平部的下表面固定安装有辅助柄(10)，且辅助柄(10)靠近L型载板(1)竖直部设置。

5.根据权利要求1所述的自动对焦激光清洗机，其特征在于，所述激光枪头(5)远离聚焦立轴(4)的一端固定安装有电缆输入接口(11)。

6.根据权利要求4所述的自动对焦激光清洗机，其特征在于，所述手持柄(9)和辅助柄(10)的外表面均设有防滑纹。

自动对焦激光清洗机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及激光应用技术领域，尤其涉及自动对焦激光清洗机。

背景技术

[0002] 传统清洗工业有各种各样的清洗方式，多是利用化学药剂和机械方法进行清洗。在我国环境保护法规要求越来越严格、人们环保和安全意识日益增强的今天，工业生产清洗中可以使用的化学药品种类将变得越来越少。而激光清洗具有无研磨、非接触、无热效应和适用于各种材质的物体等清洗特点，被认为是最可靠、最有效的解决办法。同时，激光清洗可以解决采用传统清洗方式无法解决的问题。

[0003] 市面上现有激光清洗设备，由于光学镜片限制，焦深较小，一般都在3-4mm之间，在手持激光清洗时，手臂抖动的范围会超出激光聚焦范围，造成激光能量不聚焦，大大降低激光清洗效率及清洗光洁度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决上述背景技术中的问题，而提出的自动对焦激光清洗机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 自动对焦激光清洗机，包括L型载板，所述L型载板的竖直部上固定安装有距离传感器，所述L型载板水平部的上表面固定安装有振镜，且振镜靠近距离传感器设置，所述振镜远离距离传感器的一侧固定安装有匹配的聚焦立轴，所述聚焦立轴远离振镜的一端固定连接有匹配的激光枪头，且激光枪头固定安装在L型载板水平部的上表面。

[0007] 优选的，所述L型载板的竖直部上固定镶嵌有场镜，且场镜与振镜位置相对应。

[0008] 优选的，所述振镜靠近底部的侧壁上对称固定连接有第一安装座，所述激光枪头靠近底部的侧壁上对称固定连接有第二安装座，且第一安装座和第二安装座上均开设有多个均匀分布的定位孔。

[0009] 优选的，所述L型载板水平部的下表面固定安装有手持柄，且手持柄远离L型载板竖直部设置，所述L型载板水平部的下表面固定安装有辅助柄，且辅助柄靠近L型载板竖直部设置。

[0010] 优选的，所述激光枪头远离聚焦立轴的一端固定安装有电缆输入接口。

[0011] 优选的，所述手持柄和辅助柄的外表面均设有防滑纹。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型提供了自动对焦激光清洗机，具备以下有益效果：

[0013] 该自动对焦激光清洗机，通过设置距离传感器、振镜、聚焦立轴和激光枪头，激光枪头方便根据清洗需要发出激光，传统的激光2D振镜是用来控制激光光束的指向位置，一般只能用在固定平面打标使用，通过聚焦立轴是可以取代振镜上用来固定聚焦的场镜，而且可通过快速变动聚焦镜的位置，实时改变振镜工作焦距，距离传感器会在其可侦测的距离范围内，实时侦测距离并反馈一对应模拟电压值出来，激光清洗机的控制系统也实时读

取该数值，并依该数值转换振镜Z轴聚焦镜位置，把振镜焦距距离移动到与工件到振镜距离一致，如此激光清洗时，焦距的保持转由系统主动保持，从而大幅减少人员操作保持焦距位置的困难，可确保清洗时的焦距保持变得非常容易，从而不仅有效提高清洗的品质，而且可以有效提高清洗的效率。

[0014] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型使得激光清洗机可进行自动对焦，可确保清洗时的焦距保持变得非常容易，从而不仅有效提高清洗的品质，而且可以有效提高清洗的效率。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的自动对焦激光清洗机的结构示意图。

[0016] 图中：1 L型载板、2距离传感器、3振镜、4聚焦立轴、5激光枪头、6场镜、7第一安装座、8第二安装座、9手持柄、10辅助柄、11电缆输入接口。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0019] 参照图1，自动对焦激光清洗机，包括L型载板1，L型载板1的竖直部上固定安装有距离传感器2，L型载板1水平部的上表面固定安装有振镜3，且振镜3靠近距离传感器2设置，振镜3远离距离传感器2的一侧固定安装有匹配的聚焦立轴4，聚焦立轴4远离振镜3的一端固定连接有匹配的激光枪头5，且激光枪头5固定安装在L型载板1水平部的上表面，激光枪头5方便根据清洗需要发出激光，传统的激光2D振镜是用来控制激光光束的指向位置，一般只能用在固定平面打标使用，通过聚焦立轴4是可以取代振镜3上用来固定聚焦的场镜6，而且可通过快速变动聚焦镜的位置，实时改变振镜3工作焦距，距离传感器2会在其可侦测的距离范围内，实时侦测距离并反馈一对应模拟电压值出来，激光清洗机的控制系统也实时读取该数值，并依该数值转换振镜3Z轴聚焦镜位置，把振镜3焦距距离移动到与工件到振镜3距离一致，如此激光清洗时，焦距的保持转由系统主动保持，从而大幅减少人员操作保持焦距位置的困难，可确保清洗时的焦距保持变得非常容易，从而不仅有效提高清洗的品质，而且可以有效提高清洗的效率。

[0020] L型载板1的竖直部上固定镶嵌有场镜6，且场镜6与振镜3位置相对应，方便进行聚焦。

[0021] 振镜3靠近底部的侧壁上对称固定连接有第一安装座7，激光枪头5靠近底部的侧壁上对称固定连接有第二安装座8，且第一安装座7和第二安装座8上均开设有多个均匀分布的定位孔，第一安装座7方便振镜3与L型载板1进行固定安装，第二安装座8方便激光枪头5与L型载板1进行固定安装。

[0022] L型载板1水平部的下表面固定安装有手持柄9，且手持柄9远离L型载板1竖直部设置，L型载板1水平部的下表面固定安装有辅助柄10，且辅助柄10靠近L型载板1竖直部设置，手持柄9配合辅助柄10从而方便人们手持激光清洗枪。

[0023] 激光枪头5远离聚焦立轴4的一端固定安装有电缆输入接口11，方便通过接入电缆与激光清洗机控制系统电性连接。

[0024] 手持柄9和辅助柄10的外表面均设有防滑纹，增大手的附着力。避免手打滑。

[0025] 本实用新型中，激光枪头5方便根据清洗需要发出激光，传统的激光2D振镜是用来控制激光光束的指向位置，一般只能用在固定平面打标使用，通过聚焦立轴4是可以取代振镜3上用来固定聚焦的场镜6，而且可通过快速变动聚焦镜的位置，实时改变振镜3工作焦距，距离传感器2会在其可侦测的距离范围内，实时侦测距离并反馈一对应模拟电压值出来，激光清洗机的控制系统也实时读取该数值，并依该数值转换振镜3Z轴聚焦镜位置，把振镜3焦距距离移动到与工件到振镜3距离一致，如此激光清洗时，焦距的保持转由系统主动保持，从而大幅减少人员操作保持焦距位置的困难，可确保清洗时的焦距保持变得非常容易，从而不仅有效提高清洗的品质，而且可以有效提高清洗的效率。

[0026] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

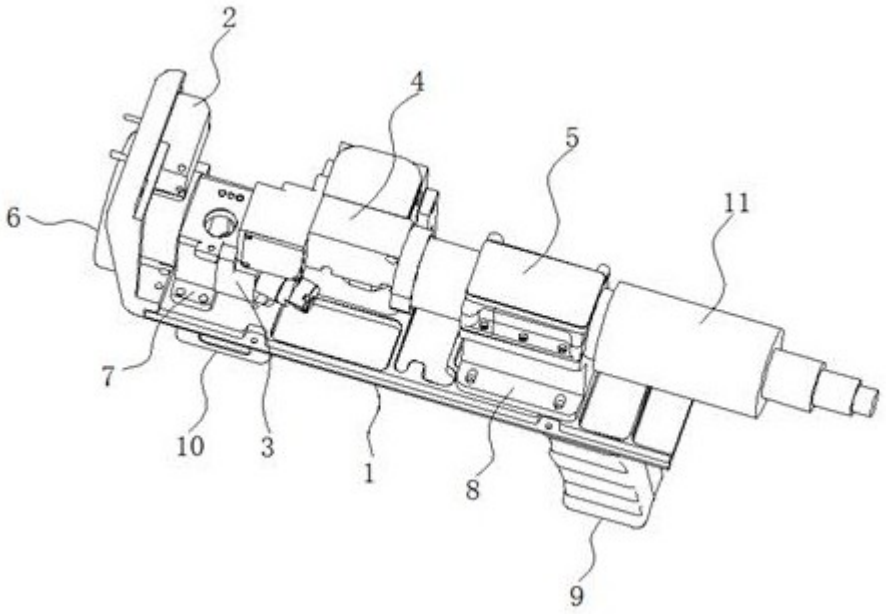


图1